

Actividad 1 – Explorando los procesos de Windows

1. Abrir el **Administrador de tareas** mediante:

Ctrl + Shift + Esc

2. Ir a la pestaña **Procesos**.
3. Observar los procesos que se encuentran en ejecución.
4. Completar la siguiente tabla utilizando información real de su computadora.

Nombre del Proceso	CPU (%)	Memoria (MB)	¿Qué cree que hace este proceso?
Google chrome	0,2%	1.340 MB	Mantiene las pestañas y páginas que se están usando abiertas
Visual Studio Code	0,6%	1.366 MB	Editor de código
Microsoft Edge	0%	85,8 MB	Mantiene pestañas y páginas abiertas
Explorador de archivos	0%	123,3 MB	Maneja la interfaz para ver carpetas y archivos

Actividad 2 – Investigación de Procesos

Seleccione tres procesos que no conozca.

Para cada uno complete:

Proceso 1

- Nombre: svchost.exe
- PID: 1360
- Empresa desarrolladora: Microsoft
- Función principal: proceso anfitrión que utiliza Windows para ejecutar múltiples servicios del sistema agrupados.

- ¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?

Podría perder funciones del sistema o incluso provocar que Windows se vuelva inestable.

Proceso 2

- Nombre: RuntimeBroker.exe
- PID: 1840
- Empresa desarrolladora: Microsoft
- Función principal: gestiona los permisos de las aplicaciones descargadas de la Microsoft store
- ¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?

Las apps de la tienda podrían cerrarse o dejar de funcionar correctamente

Proceso 3

- Nombre: dwm.exe
- PID: 12464
- Empresa desarrolladora: Microsoft
- Función principal: se encarga de los efectos visuales de Windows
- ¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?

La pantalla puede parpadear o ponerse negra un instante.

Adjuntar capturas de pantalla.

 svchost.exe	1360	En ejecución	SYSTEM	00	11.336 K	x64	Proceso hos..
 RuntimeBroker.exe	1840	En ejecución	micae	00	7.380 K	x64	Runtime Br...
 dwm.exe	12464	En ejecución	DWM-5	03	71.860 K	x64	Administrad...

Actividad 3 – Utilizando el comando tasklist

Abrir una ventana de CMD y ejecutar:

tasklist

Responder:

1. ¿Qué información muestra este comando?

El comando lista todos los procesos en ejecución en el momento con su nombre ejecutable, PID, sesión y la memoria utilizada.

2. ¿Cuántos procesos aparecen aproximadamente?

Aparecen aproximadamente 150 procesos

3. ¿Qué diferencias encuentra entre la información obtenida con tasklist y la mostrada por el Administrador de tareas?

La tasklist es algo fijo del momento en el que lo ejecutamos. Es decir, no se actualiza solo. Tampoco muestra el % de CPU en tiempo real ni gráficos, es solo texto.

El administrador de tareas, en cambio, se actualiza automáticamente, muestra gráficos y porcentajes de CPU, memoria, etc.

Actividad 4 – Identificación mediante PID

1. Abrir el programa **Bloc de notas**.
2. Obtener su PID utilizando alguno de los siguientes métodos:
 - Administrador de tareas.
 - tasklist.
 - PowerShell.
3. Completar:
 - Nombre del proceso: notepad.exe
 - PID encontrado: **15872**
4. Responder:

¿Qué significa PID?

Son las siglas de Process Identifier (identificador de proceso). Es un número único que el sistema operativo le asigna a cada proceso en ejecución para poder reconocerlo y gestionarlo

¿Por qué cada proceso necesita un PID diferente?

Porque el sistema operativo necesita una forma de distinguir procesos entre sí, incluso si son instancias del mismo programa. Sin un identificador único, el sistema no podría saber a cuál de todos los procesos administrar, finalizar o asignar recursos.

Adjuntar captura donde se vea claramente el PID.

 Notepad.exe	15872	En ejecución	micae	00	37.828 K	x64	Notepad.exe
---	-------	--------------	-------	----	----------	-----	-------------

Actividad 5 – Uso de PowerShell

Abrir PowerShell y ejecutar:

Get-Process

Responder:

¿Qué función cumple este comando?

Get-Process lista todos los procesos en ejecución en el sistema, mostrando datos como el uso de memoria, el tiempo de CPU consumido, el identificador del proceso y el nombre del proceso.

¿Qué información adicional muestra respecto a tasklist?

Muestra el uso de CPU acumulado en segundo y separa la memoria en distintos tipos.

Adjuntar captura.

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----
229	16	3696	12936		11320	0	ae...
214	13	3036	11216		7420	0	Ag...
390	21	12144	46476	0,95	16484	5	Ap...
421	22	14404	46576	0,21	13806	5	Ap...

Actividad 6 – Finalización Controlada de Procesos

1. Abrir Bloc de notas.
2. Obtener su PID.
3. Ejecutar:

taskkill /PID numeroPID

4. Adjuntar captura del comando ejecutado.

```
C:\Users\micae>taskkill /PID 15872
Correcto: se envió la señal de término al proceso con PID 15872.
```

5. Responder:

¿Qué ocurrió luego de ejecutar el comando?

El proceso de bloc de notas se cerró automáticamente sin preguntar o esperar a que sea confirmado.

¿Por qué es importante conocer el PID antes de finalizar un proceso?

Porque si hay varias instancias de un mismo programa abiertas, cada una tiene un PID distinto. Si no se sabe cuál es el correcto se puede cerrar la ventana equivocada y perder trabajo sin guardar.

Actividad 7 – Consumo de Recursos

Utilizando el Administrador de tareas complete la siguiente tabla:

Proces CPU (%) Memoria (MB) Disco (%) Red (%)

>	 • ejercicio2.py - EJERCICIOS - ...	0%	563,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
>	 Actividad Práctica Linux - Win...	0%	57,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
>	 Administrador de tareas	1,9%	80,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
>	 Explorador de Windows	0%	102,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
>	 Google Chrome (15)	0,4%	1.214,7 MB	0,1 MB/s	0 Mbps

Análisis

¿Cuál consume más CPU?

Consume más CPU el administrador de tareas.

¿Cuál consume más memoria?

Consume más memoria Google Chrome.

¿Por qué cree que algunos procesos consumen más recursos que otros?

Porque depende de la complejidad de la tarea que realiza el proceso. Un proceso que hace gráficos, reproduce videos o maneja muchas pestañas, consume mucho más que un proceso que no lo hace,

Actividad 8 – Prioridades de Procesos

Ingresar en:

Administrador de tareas → Detalles

Completar:

Proceso	PID	Prioridad
 Code.exe	1608	Normal
 chrome.exe	10328	Baja
 powershell.exe	15688	Normal

Responder:

¿Todos los procesos poseen la misma prioridad?

No, algunos tienen mayor prioridad que otros.

¿Por qué Windows asigna prioridades diferentes?

Porque procesador no puede atender a todos los procesos exactamente al mismo tiempo, entonces el sistema operativo usa la prioridad para decidir qué proceso se ejecuta primero.

¿Qué podría ocurrir si todos los procesos tuvieran la prioridad máxima?

El sistema perdería la capacidad de diferenciar qué es urgente y qué no, lo que podría generar que procesos poco importantes estén en el mismo nivel de prioridad que un proceso muy importante.

Actividad 9 – Investigación Guiada

Investigar y explicar con sus palabras los siguientes conceptos:

Proceso

Es un programa que está en ejecución en un momento dado, con sus propios recursos asignados (memoria, tiempo de CPU, archivos abiertos). Mientras un programa es algo "estático" guardado en el disco, el proceso es ese programa "vivo", corriendo en el sistema, con un estado y un PID que lo identifica.

Programa

Es un conjunto de instrucciones escritas para realizar una tarea específica, almacenado como un archivo en el disco (por ejemplo un .exe). El programa no hace nada por sí solo necesita ser ejecutado para convertirse en uno o varios procesos.

Multitarea

Es la capacidad de un sistema operativo de ejecutar varios procesos "al mismo tiempo". En realidad, en una computadora con pocos núcleos de CPU, lo que hace el sistema es repartir el tiempo del procesador entre los distintos procesos en fracciones muy pequeñas de tiempo, alternando tan rápido entre ellos que da la sensación de que todos corren simultáneamente.

Scheduler (Planificador)

Es el componente del sistema operativo encargado de decidir qué proceso usa la CPU en cada momento y por cuánto tiempo. Tiene en cuenta factores como la prioridad de cada proceso, para repartir el uso del procesador de forma eficiente y justa entre todos los procesos que están esperando ser atendidos.

Hilo (Thread)

Es la unidad más pequeña de ejecución dentro de un proceso. Un proceso puede tener uno o varios hilos corriendo en paralelo, y todos comparten los mismos recursos del proceso (como la memoria), pero cada hilo puede ejecutar una parte distinta del código. Por ejemplo, un navegador puede usar un hilo para cargar una página mientras otro hilo reproduce un vídeo, todo dentro del mismo proceso.

Actividad 10 – Análisis y Reflexión Final

Redactar un texto de entre 15 y 20 líneas respondiendo:

1. ¿Qué fue lo más interesante que descubrió durante la práctica?
2. ¿Qué herramienta le resultó más útil?
3. ¿Qué diferencia encontró entre usar una interfaz gráfica y utilizar comandos?
4. ¿Por qué considera importante la gestión de procesos en un sistema operativo?
5. ¿Qué conocimientos cree que pueden resultar útiles para un técnico informático o administrador de sistemas?

1. Durante esta práctica descubrí que mi computadora tiene corriendo, en todo momento, una enorme cantidad de procesos en segundo plano. Me sorprendió ver cuántos procesos del sistema trabajan constantemente sin que el usuario lo note, cumpliendo funciones que son esenciales para que Windows funcione correctamente.
2. La herramienta que más útil me resultó fue el Administrador de tareas, ya que permite ver de forma visual y en tiempo real el consumo de CPU, memoria, disco y red de cada proceso, además de poder finalizar procesos con un par de clics.
3. Encontré una diferencia importante entre usar una interfaz gráfica y utilizar comandos: la interfaz gráfica es más intuitiva y visual, ideal para usuarios que recién empiezan, mientras que los comandos son más rápidos y flexibles una vez que se les agarra la práctica, permitiendo automatizar tareas o filtrar información específica de forma más precisa.
4. Considero que la gestión de procesos es fundamental en un sistema operativo porque de ella depende que la computadora funcione de manera ordenada y eficiente, evitando que un programa con errores o un proceso descontrolado afecte el rendimiento general del equipo.
5. Creo que estos conocimientos son muy útiles para un técnico informático o administrador de sistemas, ya que permiten diagnosticar problemas de rendimiento, identificar procesos sospechosos o maliciosos, y tomar decisiones informadas sobre cuándo finalizar o priorizar un proceso.

Actividad Práctica Integrada Linux

Ejercicio 1

Ejecutar:

```
ps aux
```

Responder:

1. ¿Cuántos procesos aparecen?
Aparecen alrededor de 90 procesos
 2. ¿Cuál consume más memoria?
Root 2525
 3. ¿Cuál consume más CPU?
Root 1003
-

Ejercicio 2

Buscar Firefox:

```
ps aux | grep firefox
```

Anotar:

- PID: 3152
 - Usuario: micaela
 - Memoria utilizada: 16,6%
-

Ejercicio 3

Abrir una aplicación:

```
gedit &
```

Luego:

```
jobs
```

Responder:

1. ¿Qué número de trabajo recibió?
1
 2. ¿Cuál es su PID?
3656
-

Ejercicio 4

Abrir:

top

Responder:

1. ¿Cuánta memoria RAM posee el sistema?
1962,9
 2. ¿Qué proceso utiliza más CPU?
Xorg 0,7%
-

Ejercicio 5

Abrir Firefox.

Obtener PID:

ps aux | grep firefox

Finalizarlo:

kill PID

Verificar que desapareció.

Ejercicio 6

Visualizar el árbol de procesos:

ps tree

Identificar:

1. Proceso raíz.
systemd
 2. Navegador web.
firefox
 3. Terminal utilizada.
qterminal
-

Ejercicio Integrador Final

Realizar un informe comparando Windows y Linux respondiendo:

1. ¿Cómo visualizan procesos en cada sistema?

En Windows, los procesos se pueden ver tanto de forma gráfica, a través del Administrador de tareas (con sus pestañas de Procesos y Detalles), como por línea de comandos. En Linux, en cambio, la forma más habitual es a través de la terminal, usando comandos como `ps aux` (que da una foto fija de todos los procesos en un momento dado) o `top` (que muestra una vista en tiempo real, actualizándose automáticamente, similar en función al Administrador de tareas de Windows)

2. ¿Cómo se obtiene el PID?

En Windows, el PID se puede ver en la pestaña Detalles del Administrador de tareas, o mediante comandos como `taskkill`, que lo muestran en sus respectivas columnas. En Linux, el PID aparece como una de las primeras columnas al ejecutar `ps aux` o `top`.

3. ¿Cómo se finaliza un proceso?

En Windows se utiliza el comando `taskkill` desde CMD, o también se puede finalizar un proceso directamente desde el Administrador de tareas con el botón "Finalizar tarea". En Linux, el comando equivalente es `kill numero PID`, que le pide al proceso que se cierre de forma ordenada.

4. ¿Qué ventajas ofrece Linux para la administración?

Linux permite una administración más detallada y flexible a través de la terminal: comandos como `pstree` muestran de forma clara la jerarquía completa de procesos padres e hijos, algo que en Windows no es tan directo de visualizar. Además, los comandos de Linux se pueden combinar fácilmente entre sí lo que facilita automatizar tareas de monitoreo o crear scripts personalizados para gestionar procesos de forma más precisa.

5. ¿Qué ventajas ofrece Windows para usuarios principiantes?

Windows ofrece una interfaz gráfica mucho más accesible para quien recién empieza, como el Administrador de tareas, donde se pueden ver y finalizar procesos con un par de clics, sin necesidad de memorizar comandos ni su sintaxis. Esto hace que el aprendizaje sea más suave para usuarios sin experiencia técnica, ya que toda la información (CPU, memoria, disco, red) se muestra de forma visual y organizada en una sola ventana.

6. ¿Qué herramienta les resultó más útil y por qué?

De todas las herramientas utilizadas, `ps aux` combinado con `grep` resultó especialmente útil porque permite filtrar rápidamente la información de un proceso específico (como hicimos al buscar Firefox), algo que sería más lento de hacer manualmente revisando una lista larga. Por otro lado, el Administrador de tareas de Windows también fue muy práctico por su rapidez para tener una visión general del sistema sin necesidad de escribir comandos, especialmente al completar las tablas de consumo de recursos.